



Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Banco de Dados

Modelo de Dados Relacional

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br

Modelagem

Conceitos e arquitetura do SBD;

Modelo de dados entidade-relacionamento – modelo ER;

Modelo de dados relacional;

Mapeamento ER para o relacional.

O Modelo Relacional

- No modelo relacional um banco de dados é representando como uma coleção de **relações**
- **Relação:**
 - ◆ **Formalmente:** um conjunto;
 - ◆ **Intuitivamente:** uma tabela de valores, um arquivo;

Relação

→ **Relação como um conjunto:**

- ◆ Cada elemento representa um objeto ou conceito do mundo real;
- ◆ Cada elemento é uma n-upla (tupla), composta de atributos;
- ◆ Cada atributo descreve uma característica de um elemento;

→ **Relação como uma tabela de valores:**

- ◆ Cada linha representa um objeto ou conceito do mundo real;
- ◆ Cada coluna descreve uma característica dos elementos;

Atributos e Domínios

→ Atributos:

- ◆ Compõem as tuplas de uma relação;
- ◆ Auxilia na interpretação dos valores de uma tupla;
- ◆ Cada atributo está associado a um domínio;

→ Domínio:

- ◆ Conjunto de valores atômicos que um atributo pode assumir;
- ◆ Tipo ou formato de dados;
- ◆ Exemplos:
 - 📄 CEP: dd.ddd-ddd, ou seja, nº de 8 dígitos válidos dentro de uma área de acesso e formato.
 - 📄 FONE: (ddd) dddd-dddd, ou seja, nº de 11 dígitos válidos no país e formato.
 - 📄 IDADE_EMPREGADO: nº inteiro entre 16 e 80.

Esquema de Relação

→ O esquema define a estrutura de uma relação:

◆ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$;

📄 R é o nome da relação;

📄 $A_1, A_2, \dots, A_n$ são os atributos da relação;

📄 O grau de R é o número de atributos do esquema;

→ Exemplo:

DEPARTAMENTO(nomedep, numdep, nchefe)

Relação de grau 3

Esquema de Relação

- DDL é a linguagem usada para descrever esquemas de relação;
- Veremos uma DDL em particular: a SQL

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO (  
    NomeDep    VARCHAR(15),  
    NumDep     INTEGER,  
    NChefe     INTEGER );
```

Instâncias de uma Relação

- Linhas da tabela em um determinado instante;
- Conjunto de tuplas da relação em um determinado instante (estado da relação);
- Exemplo:

Empreg

<i>nom</i>	<i>inic</i>	<i>nome</i>	<i>fim</i>	<i>num</i>	<i>at</i>	<i>sexo</i>	<i>sal</i>	<i>nsup</i>	<i>ndepto</i>
João		Silva		1234		M	300	3334	5
Franco		Weiss		3334		M	400	8886	5
Alice		Zeus		9998		F	250	9876	4
Janice		Costa		9876		F	430	8886	4
...									

Instâncias de uma Relação – Definição Formal

- Seja $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
- Seja $\text{dom}(A_1)$ o domínio de A_1 , $\text{dom}(A_2)$ o domínio de A_2 , etc.
- Uma instância de R é denotado por $r(R)$;
- A instância r é um conjunto de tuplas: $r = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$;
- Cada tupla t é uma lista de valores: $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$, onde $v_1 \in \text{dom}(A_1)$, $v_2 \in \text{dom}(A_2)$, etc.
- Cada tupla t é um elemento pertencente ao **produto cartesiano** $\text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n)$.
- Uma instância é um sub-conjunto deste produto cartesiano;
- **Valor Nulo**: Todo domínio inclui um elemento especial , **null**, que é usado para representar ausência de valor.

Observações

→ A instância muda com mais frequência que o esquema

→ Ordenação de tuplas em uma relação

- ◆ relação é um conjunto e seus elementos não possuem ordem entre eles;
- ◆ não modifica a instância da relação
- ◆ em um arquivo, os registros estão fisicamente ordenado, existindo uma ordem entre eles;

→ Valores nas tuplas

- ◆ cada valor é atômico, não composto ou multivalorado
- ◆ relação na 1ª forma normal
 - 📄 atributos compostos são representados por atributos simples e multivalorados através de relações separadas

Restrições do Modelo Relacional

- Regras que definem quando uma instância **é** ou **não** válida
- Se uma regra não é válida dizemos que o banco de dados está **inconsistente**
- Um SGBD é responsável em fazer com que as restrições sejam respeitadas.

Restrições do Modelo Relacional

→ Restrições básicas:

- ◆ de domínio;
- ◆ de chave;
- ◆ de entidade;
- ◆ de integridade referencial;
- ◆ de integridade semântica.

→ Restrições de dependências de dados:

- ◆ funcionais;
- ◆ multivaloradas.

Restrições de Domínio

- **Valores monovalorados**
- **Valores atômicos (não divisível)**
- **Valores devem pertencer ao domínio especificado ou ser NULL.**

Restrições de Chave

→ **Seja $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ um esquema de relação.**

- Se $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ é uma tupla de $r(R)$, então
- $t[A_i, \dots, A_j] = \langle v_i, \dots, v_j \rangle$;

→ **Super Chave**

- qualquer sub-conjunto dos atributos de uma relação para quais duas tuplas quaisquer não podem ter a mesma combinação de valores

- ◆ garante restrição de unicidade
- ◆ Seja $SK \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, definido como uma super-chave.
- ◆ Sejam t_1 e t_2 tuplas quaisquer de uma relação $r(R)$, então:
 - $t_1[SK] \neq t_2[SK]$

Restrições de Chave

→ Chave ou super-chave minimal

- Seja SK uma super-chave de R . Se removendo qualquer de seus atributos, SK deixa de ser uma super-chave, então passa a ser uma chave (K) de R .

- ◆ É uma super-chave da qual não se pode remover qualquer atributo e sustentar a **restrição de unicidade**

→ R pode ter mais de uma chave;

- Chaves candidatas

→ Uma das chaves candidatas é arbitrariamente escolhida como sendo a **chave primária** de R ;

→ As demais chaves são chamadas de **chaves alternativas** ou **únicas**.

Empregado

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Airton	Silva	1235	M	350	8886	1
João	Silva	1236	M	250	1235	1
Jaime	Boulos	8886	M	550	–	1
João	Costa	1233	M	350	9876	4

O conjunto de atributos {nominic, nomefim, sexo, sal} é **super-chave**?

E o conjunto de {nominic, nomefim, numat, sexo, sal}?

O conjunto de {nominic, nomefim, numat} é **chave**?

Restrição de Entidade

→ Chave

- ❑ Toda relação deve apresentar uma chave primária

→ Integridade de entidade

- ❑ Nenhuma chave primária pode ter valor NULO

→ Exemplos

Empreg (nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)

Dep(nomedep, numdep, nchefe)

Proj (nomeproj, numproj, locproj, ndep)

Depen(empnum, nomedepen, sexo, tipo)

LocDep (numdep, locdep)

Trab (empnum, nproj, horas).

Restrições de Integridade Referencial

- **Definem restrições entre relações. Portanto são definidas sobre o esquema do banco de dados ao invés de sobre o esquema de uma relação**
- **Especificada entre duas relações**
- **Manter consistência entre tuplas das duas relações**
- **Uma tupla t_i de uma relação R_i que faz referência a outra tupla t_k de uma relação R_k deve referir-se a uma tupla existente em R_k**

Restrições de Integridade Referencial

→ Chave Estrangeira (Foreign Key)

□ Um conjunto de atributos FK em R1 é chave estrangeira de R1 que referencia R2 se:

◆ 1º) Os atributos em FK tem o mesmo domínio como a chave primária PK de R2

📄 FK referencia R2

◆ 2º) Um valor de FK em t_1 de R1 ou ocorre como valor de PK em uma tupla t_2 de R2 ($t_1[\text{FK}] = t_2[\text{PK}]$) ou é NULL

□ Então, R1 é a relação que referencia e R2 a referenciada

□ OBS:

📄 Os nomes dos atributos FK e PK não precisam ser os mesmos;

📄 Chaves estrangeiras não são, necessariamente, chaves;

Restrições de Integridade Referencial

→ Determine uma chave estrangeira (FK) em Empreg em relação à Dep

A Tabela Departamento

Dep

nomedep	numdep	nchefe
Pesquisa	5	3334
Desenvol	4	9876
Administ	1	8886

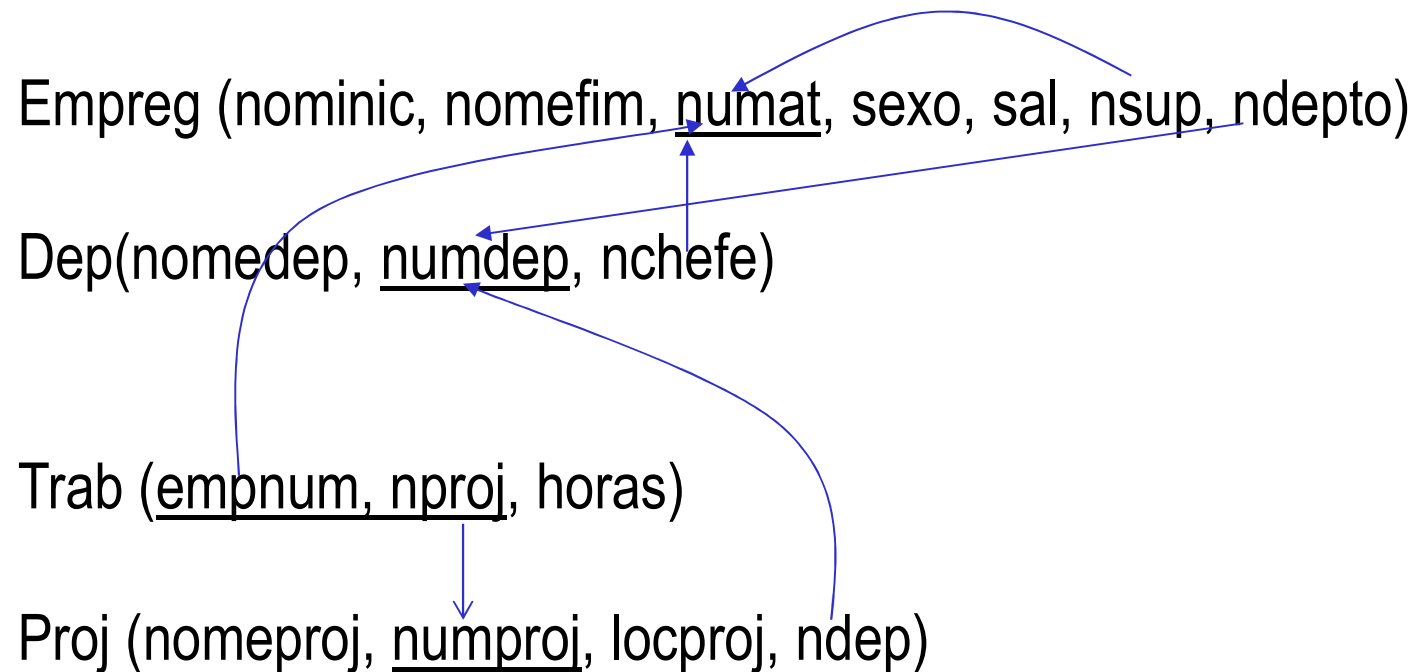
A Tabela Empregado

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Restrições de Integridade Referencial (representação)

Diagrama do esquema do BD relacional Empresa



Chaves Estrangeiras no Esquema Empresa

- **Empreg (nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)**
 - ◆ **nsup** → Empreg (numat)
 - ◆ **ndepto** → Dep (numdep)
- **Dep (nomedep, numdep, nchefe)**
 - ◆ **nchefe** → Empreg (numat)
- **Proj (nomeproj, numproj, locproj, ndep)**
 - ◆ **ndep** → Dep (numdep)
- **Depen (empnum, nomedepen, sexo, tipo)**
 - ◆ **empnum** → Empreg (numat)
- **LocDep (numdep, locdep)**
 - ◆ **numdep** → Dep (numdep)
- **Trab (empnum, nproj, horas)**
 - ◆ **empnum** → Empreg (numat)
 - ◆ **nproj** → Proj (numproj)

Restrições de Integridade Semântica

→ **Impostas por regras do mundo real que está sendo modelado.**

→ **Devem ser seguidas por qualquer instância do banco de dados.**

→ **3 Exemplos:**

- ◆ 1- salário de um empregado não pode ser superior ao salário do chefe do departamento onde ele está lotado
- ◆ 2- o número de horas trabalhadas no projeto 'ProdutoX' recebem um acréscimo de 10%
- ◆ 3 - o número de horas semanais trabalhadas por um empregado deve totalizar 40

Restrições de Dependências de Dados

→ Funcionais ou multivaloradas

- Estabelece o relacionamento funcional entre dois conjuntos de atributos X e Y
- X determina um valor exclusivo de Y em qualquer estado de uma relação
- Aplicadas nas normalizações de bancos de dados

Definições de Restrições

- Restrições de domínio e de chave são definidas junto a definição do esquema da relação.
- Restrições de integridade referencial e semântica são definidas junto com a definição do esquema do banco de dados.
- As definições são feitas usando uma DDL. No nosso caso, usaremos a SQL.

Definições de Restrições

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO (  
    NomeDep  VARCHAR(15),      domínio  
    NumDep   INTEGER,          domínio  
    NChefe   INTEGER,          domínio  
    PRIMARY KEY (NumDep),      chave/entidade  
    UNIQUE (NomeDep)  
    FOREIGN KEY (NChefe) REFERENCES EMPREG(NumMat) );  
    integridade referencial
```

Para *integridade semântica* consulte
CREATE TRIGGER *ou* CREATE ASSERTION

Operações sobre Relações

→ Duas categorias:

- ◆ Busca (consulta)
- ◆ Modificação

→ Tipos de Modificação:

- ◆ Inserção
- ◆ Exclusão
- ◆ Atualização de valores de tuplas

→ Na execução de alguma operação de modificação as restrições de integridade devem permanecer válidas

Na Operação de Inserção

→ Pode ocorrer violação de:

- ◆ Domínio
- ◆ Chave
- ◆ Integridade de entidade
- ◆ Integridade referencial
- ◆ Integridade semântica

→ Solução no caso de inserção:

- ◆ Opção 1 - rejeitar inserção
- ◆ Opção 2 - tentar corrigir a tupla

Na Operação de Exclusão

→ Pode ocorrer violação da:

- ◆ integridade referencial

→ Solução no caso de exclusão:

- ◆ Rejeitar a exclusão

- ◆ Excluir em cascata

- ◆ Modificar o valor do atributo que referencia a tupla a ser excluída (NULL ou o valor de uma tupla válida)

Atualização dos Valores pode Violar

- Domínio
- Chave
- Integridade de entidade
- Integridade referencial
- Integridade semântica

O Banco de Dados EMPRESA

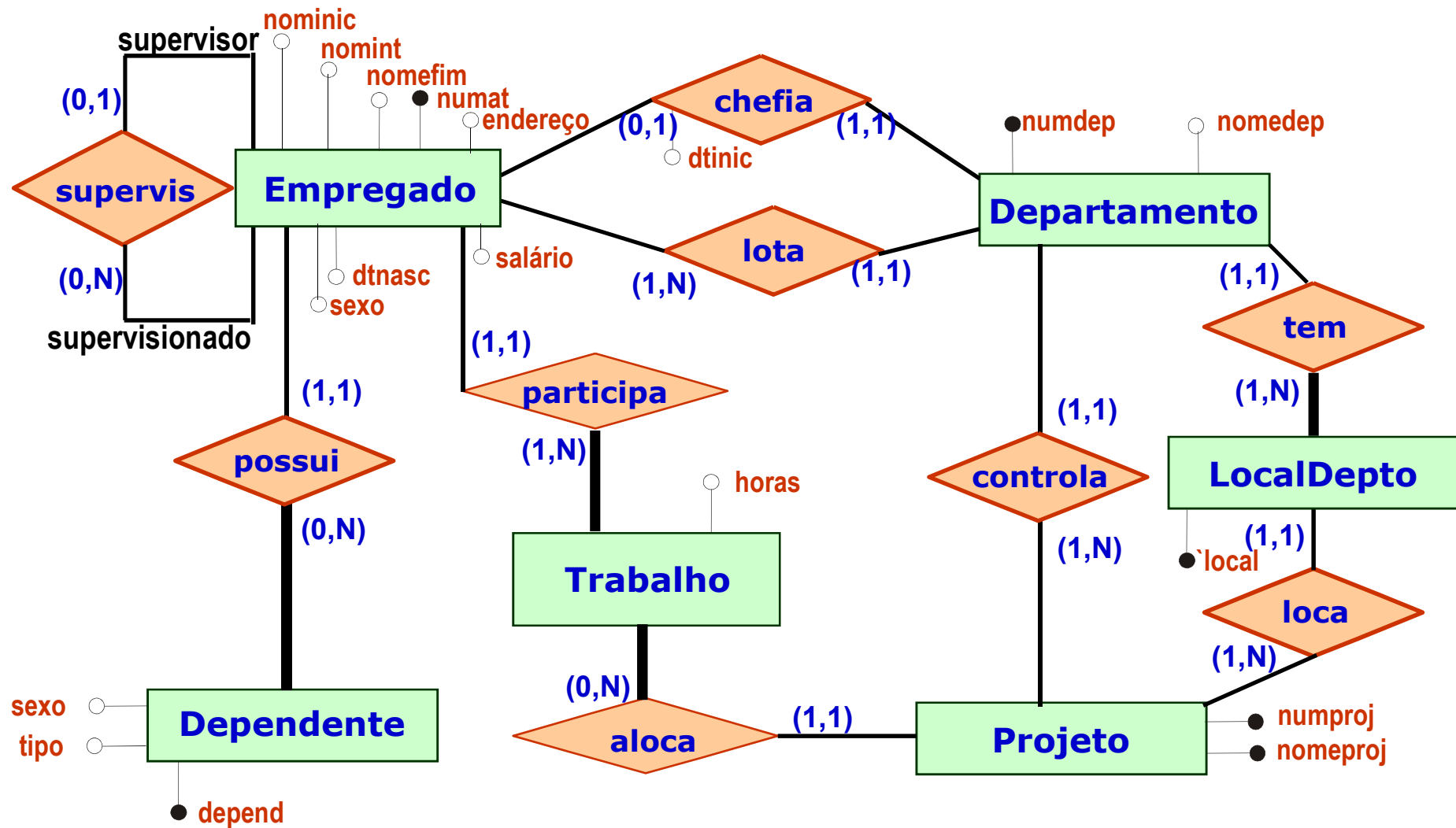
Uma empresa é organizada em departamentos. Cada departamento possui um nome, um número e um empregado que o gerencia. Uma data inicial é registrada para informar quando o empregado iniciou o gerenciamento do departamento. Um departamento pode estar em várias localidades.

O departamento controla um certo número de projetos, cada qual possui um nome, um número e encontra-se em uma localidade.

As informações necessárias sobre os empregados são nome, número de matrícula, salário, sexo, data de nascimento e departamento lotado. É necessário saber também o número de horas trabalhadas em cada projeto e quem é o supervisor direto do empregado.

São necessárias informações sobre os dependentes do empregado para efeitos previdenciários e fiscais, tais como o tipo de dependência, nome, sexo e data de nascimento do dependente.

DER EMPRESA - conceitual



Esquema e Instância do BD EMPRESA

→ Esquema:

- ◆ EMPREG(nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)
- ◆ DEP(nomedep, numdep, nchefe)
- ◆ PROJ (nomeproj, numproj, locproj, ndep)
- ◆ DEPEN(empnum, nomedepen, sexo, tipo)
- ◆ LOCDEP (numdep, locdep)
- ◆ TRAB(empnum, nproj, horas)

📄 Obs.: ainda falta relacionar o conjunto de restrições de integridade

→ Instância:

- ◆ Veja nos próximos slides

A Tabela Empregado

Empreg

nomnic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

A Tabela Departamento

Dep

nomedep	numdep	nchefe
Pesquisa	5	3334
Desenvol	4	9876
Administ	1	8886

A Tabela Projeto

Proj

nomeproj	numproj	locproj	ndep
ProdutoX	1	Rochedo	5
ProdutoY	2	Sidrolân	5
ProdutoZ	3	C. Grande	5
Informat	10	Terenos	4
Reorgani	20	C. Grande	1
Novidade	30	Terenos	4

A Tabela Dependente

Depen

empnum	nomedepen	sexo	tipo
3334	Alice	F	filha
3334	Telmo	M	filho
3334	Jane	F	esposa
9876	Abdias	M	esposo
1234	Miguel	M	filho
1234	Alice	F	filha
1234	Elza	F	esposa

A Tabela LocalDepto

LocDep

numdep	locdep
1	C.Grande
4	Terenos
5	Rochedo
5	Sidrolân
5	C.Grande

A Tabela TrabalhaEm

Trab

empnum	nproj	horas
--------	-------	-------

1234	1	32,5
------	---	------

1234	2	7,5
------	---	-----

6668	3	40,0
------	---	------

4534	1	20,0
------	---	------

4534	2	20,0
------	---	------

3334	2	10,0
------	---	------

3334	3	10,0
------	---	------

3334	10	10,0
------	----	------

Trab

empnum	nproj	horas
--------	-------	-------

3334	20	10,0
------	----	------

9998	30	30,0
------	----	------

9998	10	10,0
------	----	------

9879	10	35,0
------	----	------

9879	30	5,0
------	----	-----

9876	30	20,0
------	----	------

9876	20	15,0
------	----	------

8886	20	–
------	----	---

Tarefa

Desenvolva a lista 4